

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 14/09/2010

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/25	/25	/25	/100

1. (25 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (5 punti) Si calcoli IC della parola "accada"
 - d. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "barba" e "calza"
2. (25 punti) Funzioni hash
 - a. Si consideri la seguente funzione hash che fa uso di un robusto algoritmo di cifratura simmetrica $E_k(m)$. Per un messaggio arbitrario $m=(m_1, \dots, m_n)$, l'hash d è calcolato come $d=E_{m_1}(IV) \oplus \dots \oplus E_{m_n}(IV)$, dove $\oplus$ indica lo XOR e IV è un valore fissato.
 - i. Discutere le proprietà di sicurezza della funzione indicata. In particolare la one-wayness (sugg. Si consideri un messaggio con $n=1$) e la collision resistance (sugg. Si consideri un messaggio con $n=3$ dove $m_2=m_3$)
3. (25 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path
4. (25 punti) Secret Sharing.
 - a. (5 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
 - b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - c. (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(5,5)$ considerando Z_{19} e il segreto $s=4$.